PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

FinChat— Aplikasi Manajemen Keuangan Pribadi

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan pribadi membutuhkan pencatatan pemasukan, pengeluaran, anggaran, tabungan, serta kewajiban keuangan secara terstruktur. Pencatatan manual atau melalui beberapa aplikasi terpisah menyulitkan pengguna untuk mengetahui kondisi keuangan secara menyeluruh.

FinChat dikembangkan sebagai aplikasi manajemen keuangan pribadi yang mengutamakan pengalaman penggunaan melalui perangkat mobile. Pengguna dapat mencatat transaksi harian, memantau anggaran, mengelola target tabungan, mencatat utang dan piutang, serta melihat ringkasan keuangan melalui dashboard dan laporan.

Sistem didukung oleh backend Laravel yang menyediakan REST API, panel administrasi berbasis web, dan landing page publik sebagai media informasi produk.

1.2 Definisi Produk

FinChat adalah aplikasi pengelolaan keuangan pribadi untuk membantu pengguna mencatat, mengelompokkan, dan mengevaluasi aktivitas keuangan dalam satu akun.

Produk terdiri dari tiga bagian:

1. **Mobile Personal:** aplikasi utama untuk pencatatan dan pemantauan keuangan pengguna.
2. **Web Admin:** panel administrasi untuk mengelola pengguna, kategori global, konten panduan, dan audit aktivitas sistem.
3. **Landing Page:** situs publik yang menjelaskan produk, fitur, FAQ, kebijakan privasi, ketentuan layanan, dan tautan unduh aplikasi.

1.3 Tujuan Dokumen

PRD ini menjadi acuan bersama bagi Product Owner, UI/UX Designer, Backend Engineer, Mobile Engineer, QA Engineer, dan pihak terkait untuk melakukan analisis, desain, implementasi, pengujian, dan rilis FinChat v2.0.

1.4 Keputusan Produk yang Mengikat

- MVP hanya mendukung penggunaan **Personal**.
- Tidak ada fitur Parent–Child, akun keluarga, atau approval transaksi anak pada MVP.
- Pengguna aplikasi mobile selalu terdaftar sebagai Personal.
- Admin menggunakan panel web dan tidak menggunakan aplikasi mobile sebagai Admin.

- Bot Telegram dan integrasi bot pihak ketiga tidak termasuk dalam produk.
- Pencatatan cepat dilakukan melalui chatbot internal aplikasi.
- Metode pembayaran yang didukung adalah cash, emoney, bank, dan other.
- Metode pembayaran tidak wajib diisi. Jika tidak dipilih, nilai yang disimpan adalah null.
- Seluruh nominal transaksi menggunakan Rupiah.
- Integrasi mutasi rekening otomatis, Open Banking, dan Payment Gateway tidak termasuk MVP.

Target Pengguna FinChat

1. Pengguna Utama: Individu yang Mengelola Keuangan Pribadi

FinChat ditujukan bagi individu yang ingin mencatat, mengelola, dan memantau kondisi keuangan pribadi secara terstruktur melalui perangkat mobile.

Karakteristik dan kebutuhan pengguna yang menjadi sasaran produk:

- Individu yang ingin mencatat pemasukan dan pengeluaran sehari-hari.
- Individu yang ingin mengetahui ringkasan kondisi keuangan tanpa menghitung transaksi secara manual.
- Individu yang ingin mengendalikan pengeluaran melalui anggaran.
- Individu yang memiliki target tabungan dan ingin memantau progresnya.
- Individu yang perlu mencatat utang, piutang, dan tanggal jatuh tempo.
- Individu yang menginginkan proses pencatatan transaksi yang cepat melalui chatbot berbasis teks.

2. Pengguna Pendukung: Administrator

Administrator merupakan pengguna internal yang bertanggung jawab terhadap operasional sistem melalui Web Admin.

Kebutuhannya meliputi pengelolaan akun pengguna, kategori global, konten Panduan/Bantuan, pemantauan transaksi secara read-only, dan peninjauan audit trail.

3. Pengunjung Publik: Guest

Guest merupakan pengunjung landing page yang belum menggunakan aplikasi. Pengunjung membutuhkan informasi tentang fitur FinChat, panduan awal, FAQ, kebijakan privasi, ketentuan layanan, dan tautan unduh aplikasi.

4. Batasan Target Pengguna MVP

MVP FinChat berfokus pada pengguna individu atau Personal. Fitur pengelolaan keuangan keluarga, hubungan Parent–Child, persetujuan transaksi anak, dan pengelolaan akun keluarga tidak termasuk dalam ruang lingkup MVP.

2. Tujuan Produk dan Indikator Keberhasilan

2.1 Tujuan Produk

1. Mempermudah pencatatan pemasukan dan pengeluaran dari perangkat mobile.
2. Menyediakan ringkasan keuangan yang mudah dipahami.
3. Membantu pengguna mengendalikan pengeluaran melalui anggaran dan peringatan.
4. Membantu pengguna memantau progres target tabungan.
5. Memungkinkan pencatatan utang dan piutang beserta pembayaran dan jatuh temponya.
6. Mempercepat pencatatan transaksi melalui chatbot berbasis teks.
7. Menyediakan laporan keuangan yang dapat difilter dan diekspor.
8. Menyediakan panel web untuk administrasi sistem secara aman.

2.2 Indikator Keberhasilan

Produk dinyatakan memenuhi tujuan MVP apabila:

- Pengguna dapat mendaftar, login, logout, dan memulihkan password.
- Transaksi tersimpan dan perhitungan saldo konsisten dengan aturan bisnis.
- Pengguna hanya dapat mengakses data miliknya sendiri.
- Anggaran dan peringatan dihitung berdasarkan transaksi yang relevan.
- Progres tabungan dan status target dihitung secara otomatis.
- Pembayaran utang/piutang tidak menghasilkan transaksi ganda ketika tombol ditekan berulang.
- Laporan menampilkan data sesuai filter dan dapat diekspor.
- Chatbot dapat mengenali format transaksi yang didukung dan meminta konfirmasi jika hasil ambigu.
- Admin dapat mengelola data master dan melihat audit trail tanpa mengubah nominal transaksi pengguna.

3. Ruang Lingkup Produk

3.1 Mobile Personal

Fitur aplikasi mobile meliputi:

- Registrasi dan autentikasi.
- Login dengan email/password dan Google Sign-In.
- Lupa dan reset password.
- Dashboard keuangan.
- Pencatatan pemasukan dan pengeluaran.
- Riwayat, detail, pengubahan, dan penghapusan transaksi.
- Metode pembayaran opsional.
- Anggaran mingguan dan bulanan.
- Peringatan penggunaan anggaran.
- Target tabungan dan riwayat setoran.
- Pengelolaan utang dan piutang.
- Pembayaran bertahap dan pembatalan pembayaran.
- Chatbot Quick Entry.
- Laporan dan ekspor PDF/Excel.
- Notifikasi dalam aplikasi.
- Push notification Android.
- Halaman Panduan/Bantuan.
- Profil dan pengaturan notifikasi.

3.2 Web Admin

Fitur panel Admin meliputi:

- Dashboard ringkasan aktivitas sistem.
- Manajemen pengguna.
- Aktivasi dan penonaktifan akun.
- Pengaturan role yang diperbolehkan.

- Manajemen kategori global.
- Manajemen konten Panduan/Bantuan.
- Monitoring transaksi seluruh pengguna secara read-only.
- Activity Log/Audit Trail.

Admin tidak boleh mengubah nominal transaksi pengguna melalui panel Admin.

3.3 Landing Page

Landing page menyediakan:

- Beranda dan pengenalan FinChat.
- Informasi fitur produk.
- FAQ yang bersumber dari konten Panduan/Bantuan.
- Tautan unduh aplikasi.
- Privacy Policy.
- Terms of Service.
- Informasi kontak pengembang jika tersedia.

Landing page bukan jalur utama untuk mencatat keuangan. Registrasi dan penggunaan produk diarahkan ke aplikasi mobile.

3.4 Di Luar Ruang Lingkup MVP

- Fitur Parent–Child dan Family Management.
- Approval transaksi anak.
- Integrasi Telegram Bot atau WhatsApp Bot.
- Integrasi otomatis mutasi rekening dan e-wallet.
- Open Banking API dan Payment Gateway.
- Sistem akuntansi lengkap.
- Multi-mata uang.
- Admin di aplikasi mobile.
- Nasihat keuangan berbasis AI.
- Push notification iOS melalui APNs, kecuali ditetapkan dalam rencana rilis terpisah.
- Mode offline penuh.

4. Pengguna dan Hak Akses

4.1 Personal

Pengguna utama yang mengelola keuangan pribadi melalui aplikasi mobile.

Hak akses:

- Melihat dan mengubah profil sendiri.
- Mengelola transaksi sendiri.
- Mengelola anggaran dan tabungan sendiri.
- Mengelola utang/piutang sendiri.
- Melihat laporan dan notifikasi sendiri.
- Mengakses Panduan/Bantuan.

4.2 Admin

Administrator yang menggunakan panel web.

Hak akses:

- Mengelola akun pengguna.
- Mengelola kategori global.
- Mengelola Panduan/Bantuan.
- Melihat audit trail.
- Melihat transaksi pengguna secara read-only.

4.3 Guest

Pengunjung yang belum login.

Hak akses:

- Mengakses landing page.
- Membaca informasi produk, FAQ, Privacy Policy, dan Terms of Service.
- Mengakses tautan unduh aplikasi.

4.4 Aturan Role

- Registrasi publik hanya menghasilkan akun personal.

- Akun admin dibuat melalui seeder atau mekanisme administrasi yang berwenang.
- Akun non-Personal ditolak ketika mencoba login ke aplikasi mobile.
- Role dan izin Admin harus dibatasi melalui sistem permission pada panel web.
- Data Parent–Child lama, jika masih ada di database, tidak digunakan dalam alur MVP.

5. Product Backlog dan Prioritas

Prioritas fitur ditetapkan berdasarkan kebutuhan rilis inti, kondisi implementasi aktual, dan ketergantungan teknis. Status implementasi harus dibedakan dari prioritas produk.

ID	Fitur	Prioritas	Status implementasi
US-01	Registrasi, login, dan autentikasi	P0	Mengikuti implementasi aktual
US-02	Pencatatan dan pengelolaan transaksi	P0	Mengikuti implementasi aktual
US-03	Dashboard dan ringkasan keuangan	P0	Mengikuti implementasi aktual
US-04	Pengelolaan anggaran dan peringatan anggaran	P0	Mengikuti implementasi aktual
US-05	Pengelolaan target tabungan	P0	Mengikuti implementasi aktual
US-06	Pengelolaan utang dan piutang	P0	Mengikuti implementasi aktual
US-07	Pelunasan penuh utang/piutang (*Full Settlement*)	P0	Didukung endpoint POST /api/debts/{id}/pay
US-08	Chatbot pencatatan transaksi	P0	Mengikuti implementasi aktual
US-09	Analisis laporan keuangan di layar	P0	Sudah terintegrasi di Flutter

US-10	Grafik Donut interaktif	P0	Sudah terintegrasi di Flutter
US-11	Filter periode laporan dengan empat mode	P0	Sudah terintegrasi di Flutter
US-12	Ringkasan arus kas dan grafik komparatif enam bulan	P0	Sudah terintegrasi di Flutter
US-13	Web Admin	P0	Mengikuti implementasi aktual
US-14	Landing page publik	P1	Mengikuti implementasi aktual
US-15	Ekspor laporan PDF/Excel	P1	Belum terintegrasi di Flutter
US-16	Push notification Android menggunakan FCM	P2	Belum terintegrasi di Flutter

Catatan prioritas:

- **P0:** fitur inti yang wajib tersedia dan lolos pengujian untuk rilis MVP.
- **P1:** fitur penting yang dapat diselesaikan setelah fungsi inti stabil atau dijadwalkan sebagai rilis lanjutan.
- **P2:** fitur pelengkap yang dapat ditunda ke fase berikutnya.

Status implementasi di atas harus diperbarui setelah verifikasi kode dan pengujian integrasi. Prioritas P0 tidak otomatis berarti seluruh implementasinya telah selesai atau bebas dari bug.

6. Sitemap dan Navigasi

6.1 Mobile Personal

Navigasi utama menggunakan bottom navigation:

1. **Beranda**
2. **Transaksi**
3. **Utang**

4. **Laporan**

Elemen pendukung:

- Avatar pada AppBar untuk mengakses Profil dan Pengaturan.
- Floating Action Button chatbot pada halaman Beranda.
- Akses Anggaran dan Tabungan dari Beranda atau menu yang relevan.
- Akses Notifikasi dan Panduan dari halaman Profil/Pengaturan atau lokasi UI yang ditetapkan saat desain.

Rancangan hierarki:

- Beranda
    - Ringkasan saldo
    - Ringkasan pemasukan/pengeluaran
    - Ringkasan anggaran
    - Ringkasan tabungan
    - Transaksi terbaru
    - Grafik keuangan
    - Chatbot Quick Entry
- Transaksi
    - Daftar transaksi
    - Filter transaksi
    - Tambah transaksi
    - Detail transaksi
    - Edit transaksi
- Utang
    - Daftar utang/piutang
    - Detail kewajiban
    - Pembayaran
    - Riwayat pembayaran

- Laporan
    - Ringkasan laporan
    - Filter periode
    - Grafik
    - Ekspor PDF/Excel
- Profil
    - Data profil
    - Pengaturan notifikasi
    - Panduan/Bantuan
    - Ubah password
    - Logout

6.2 Web Admin

- Dashboard Admin
- Pengguna
- Kategori Global
- Transaksi (read-only)
- Panduan/Bantuan
- Activity Log
- Role & Permission
- Pengaturan yang memang diperlukan untuk operasional Admin

6.3 Landing Page

- Beranda
- Fitur
- FAQ
- Unduh Aplikasi
- Privacy Policy
- Terms of Service

- Kontak, jika disediakan

7. Spesifikasi Fungsional

7.1 Registrasi dan Autentikasi

Input registrasi:

- Nama lengkap
- Email
- Password
- Konfirmasi password

Aturan bisnis:

- Email harus unik.
- Password minimal 8 karakter.
- Password dan konfirmasi harus sama.
- Registrasi publik selalu menghasilkan role personal.
- Password disimpan dalam bentuk hash.
- Login berhasil menghasilkan token API Sanctum.
- Logout mencabut token yang digunakan.
- Reset password menggunakan kode enam digit yang dikirim ke email.
- Kode reset berlaku selama 10 menit dan hanya dapat digunakan sekali.
- Akun yang dinonaktifkan Admin tidak dapat login atau melanjutkan akses API.
- Login Google harus diverifikasi oleh backend sebelum token API diterbitkan.

7.2 Pencatatan Transaksi

Transaksi mencakup pemasukan dan pengeluaran.

Data utama:

- Tipe transaksi: income atau expense.
- Kategori.
- Nominal.

- Tanggal/waktu.
- Deskripsi.
- Metode pembayaran opsional.
- Sumber pencatatan, misalnya manual atau bot_chat.

Aturan bisnis:

- Nominal harus lebih besar dari nol.
- Transaksi Personal langsung berstatus Approved di backend.
- Pengguna hanya dapat mengakses transaksi miliknya sendiri.
- Transaksi milik sendiri dapat diubah atau dihapus, kecuali transaksi yang terhubung ke pembayaran utang/piutang.
- Transaksi yang terhubung ke utang/piutang hanya dapat dibatalkan melalui alur menu Utang & Piutang.
- Perubahan transaksi dicatat dalam audit log.
- Status internal transaksi tidak perlu diekspos sebagai field yang dapat dimanipulasi klien.

Metode pembayaran:

Nilai API	Makna
cash	Tunai
emoney	Uang elektronik/e-wallet
bank	Transfer atau transaksi melalui bank
other	Metode lain

Aturan default:

- Field metode pembayaran boleh tidak dikirim atau bernilai null.
- Jika tidak dipilih, backend menyimpan null.
- Backend tidak boleh mengganti null menjadi cash secara otomatis.
- UI dapat menampilkan pilihan “Tidak dipilih” untuk merepresentasikan nilai null.

7.3 Riwayat Transaksi

Pengguna dapat:

- Melihat daftar transaksi.
- Memfilter berdasarkan tipe, kategori, dan periode.
- Melihat detail transaksi.
- Mengubah atau menghapus transaksi yang memenuhi aturan.
- Menggunakan pagination pada daftar yang panjang.

Backend harus memvalidasi kepemilikan data pada setiap request. Mengetahui ID transaksi milik pengguna lain tidak boleh memberikan akses ke transaksi tersebut.

7.4 Anggaran

Pengguna dapat membuat anggaran untuk kategori pengeluaran dengan periode mingguan atau bulanan.

Informasi yang ditampilkan:

- Batas anggaran.
- Realisasi pengeluaran.
- Sisa anggaran.
- Persentase penggunaan.

Aturan bisnis:

- Anggaran hanya menghitung transaksi pengeluaran yang relevan.
- Kategori netral terkait utang/piutang tidak mengurangi anggaran.
- Peringatan awal muncul saat penggunaan mencapai 80%.
- Peringatan berikutnya muncul saat mencapai 100%.
- Peringatan tidak dikirim berulang untuk ambang dan periode yang sama.
- Pengguna dapat menutup peringatan untuk periode terkait.
- Notifikasi yang telah ditutup tetap harus mengikuti aturan penyimpanan status dismissal.

7.5 Tabungan

Pengguna dapat:

- Membuat target tabungan.
- Mengisi nama, kategori, target nominal, target tanggal, dan deskripsi.
- Menambahkan setoran dengan nominal, tanggal, dan catatan.

- Melihat nominal terkumpul, progres, dan riwayat setoran.
- Membatalkan setoran yang salah.
- Membatalkan target yang tidak dilanjutkan.

Aturan bisnis:

- Progres dihitung berdasarkan total setoran yang valid.
- Status completed ditetapkan otomatis ketika nominal terkumpul mencapai atau melebihi target.
- Jika target dinaikkan sehingga nominal terkumpul berada di bawah target, status kembali menjadi active.
- Status cancelled ditetapkan secara manual oleh pengguna.
- Penambahan dan pembatalan setoran serta perubahan status dilakukan dalam transaksi database.
- Pemeriksaan status dilakukan di dalam transaksi dengan penguncian baris yang sesuai.
- Setoran tabungan tidak membuat transaksi pemasukan/pengeluaran dan tidak mengubah Saldo Bersih.

Definisi saldo:

- **Saldo Bersih:** dampak bersih dari transaksi yang masuk dalam perhitungan saldo, termasuk transaksi kategori netral.
- **Saldo Tersedia:** Saldo Bersih dikurangi total nominal tabungan berstatus active.

Perlakuan saldo untuk tabungan berstatus completed dan cancelled perlu dikunci pada aturan bisnis final sebelum implementasi.

7.6 Utang dan Piutang

FinChat menyediakan pencatatan utang dan piutang, pemantauan status pembayaran, serta fungsi pelunasan melalui aplikasi.

Ketentuan MVP

1. Pengguna dapat melihat detail dan status utang/piutang.
2. Pengguna dapat menandai utang/piutang sebagai lunas melalui aksi Mark as Paid.
3. Pelunasan pada MVP dilakukan secara penuh sekaligus (*Full Settlement*), bukan melalui cicilan.
4. Backend memproses pelunasan melalui endpoint POST /api/debts/{id}/pay dengan implementasi markAsPaid() pada DebtController.

5. Pelunasan hanya boleh diproses apabila data utang/piutang memenuhi validasi status yang berlaku. Permintaan berulang tidak boleh menyebabkan pencatatan dampak keuangan secara ganda.
6. Perubahan status dan dampak keuangan terkait harus konsisten dengan aturan transaksi database yang diterapkan backend.

Batasan MVP

Pembayaran bertahap, pembayaran parsial, pengelolaan jadwal cicilan, dan pembatalan pembayaran individual belum termasuk cakupan MVP. Fitur-fitur tersebut direncanakan untuk fase pengembangan berikutnya apabila dibutuhkan.

Model pelunasan MVP tidak mensyaratkan tabel debt_payments untuk mencatat serangkaian pembayaran parsial. Skema database dan implementasi yang berlaku tetap menjadi acuan untuk perilaku yang saat ini didukung.

7.7 Chatbot Quick Entry

Chatbot tersedia di dalam aplikasi mobile melalui tombol aksi pada Beranda. Tujuannya mempercepat pencatatan transaksi menggunakan teks sehari-hari.

Contoh input:

- “Makan 10rb nasi padang”
- “Gajian 1jt”
- “Bensin 25.000”

Parser awal menggunakan TransactionParserService berbasis regex dan heuristik, tanpa ketergantungan pada API AI berbayar.

Aturan parsing:

- Mengenali nominal biasa, misalnya 10.000.
- Mengenali singkatan nominal yang didukung, misalnya 10rb, 10k, 1jt, dan 1.5jt.
- Kata seperti gaji, gajian, bonus, dan freelance dapat menjadi indikator pemasukan.
- Kata atau sinonim kategori dicocokkan dengan daftar kategori yang tersedia.
- Teks selain bagian nominal dan kata kunci dapat digunakan sebagai deskripsi.
- Jika nominal tidak ditemukan atau format tidak valid, chatbot menampilkan panduan input.

Alur penyimpanan:

1. Pengguna mengirim teks.

2. Backend mem-parsing teks dan mengevaluasi tingkat kepastian hasil.
3. Jika hasil cukup jelas, transaksi disimpan dan chatbot menampilkan kartu hasil.
4. Kartu hasil menyediakan tombol **Batalkan** dan **Ubah**.
5. Jika hasil ambigu, chatbot menampilkan pratinjau dan tidak menyimpan transaksi.
6. Pengguna dapat memperbaiki data dan menekan **Simpan** untuk membuat transaksi.

Pengamanan khusus:

- Pesan yang memuat kata utang, hutang, pinjam, piutang, cicil, atau paylater tidak boleh langsung disimpan sebagai transaksi biasa. Arahkan pengguna ke alur Utang & Piutang.
- Setiap transaksi hasil chatbot menggunakan source = bot_chat.
- Tombol Batalkan hanya membatalkan transaksi yang baru dibuat oleh alur tersebut dan harus memeriksa kepemilikan serta keterkaitan transaksi.
- Parser harus menangani lebih dari satu angka, nominal ambigu, kategori tidak ditemukan, dan tipe transaksi yang tidak jelas.
- Backend tetap melakukan validasi transaksi meskipun input berasal dari chatbot.

LLM sebagai fallback merupakan opsi fase berikutnya, bukan ketergantungan MVP. Jika kelak disetujui, pemanggilan dilakukan dari backend dan bukan langsung dari aplikasi mobile.

7.8 Dashboard

Dashboard menampilkan:

- Total pemasukan pada periode berjalan.
- Total pengeluaran pada periode berjalan.
- Saldo Bersih.
- Saldo Tersedia.
- Total sisa utang.
- Total sisa piutang.
- Ringkasan bulan berjalan.
- Transaksi terbaru.
- Ringkasan penggunaan anggaran.
- Ringkasan progres tabungan.

- Grafik pemasukan dibanding pengeluaran untuk enam bulan terakhir.

Perhitungan dashboard harus menggunakan definisi yang sama dengan laporan dan transaksi. Kategori netral tidak dihitung sebagai pemasukan/pengeluaran statistik, tetapi dampaknya terhadap saldo tetap diperhitungkan sesuai aturan bisnis.

7.9 Laporan Keuangan

Modul laporan menyediakan analisis keuangan yang dapat diakses langsung melalui aplikasi Flutter.

Cakupan fitur P0

- Grafik Donut interaktif untuk visualisasi data keuangan.
- Filter periode laporan dengan empat mode.
- Ringkasan arus kas.
- Grafik komparatif keuangan untuk enam bulan.
- Penyajian hasil analisis langsung di layar aplikasi.

Fitur analisis di layar tersebut merupakan bagian dari pengalaman inti MVP dan harus dipastikan berjalan dengan benar pada data transaksi pengguna.

Cakupan pengembangan berikutnya — P1

Ekspor laporan ke format PDF dan Excel merupakan fitur pelengkap. Walaupun dukungan ekspor dapat direncanakan pada sisi backend, fitur ini belum dianggap selesai sebelum alur ekspor dapat digunakan dan diuji dari aplikasi Flutter.

Kriteria penerimaan ekspor mencakup:

- Pengguna dapat memilih periode laporan yang ingin diekspor.
- File yang dihasilkan sesuai dengan periode dan data yang dipilih.
- Angka, total, dan ringkasan pada file konsisten dengan laporan di layar.
- Pengguna dapat menerima atau menyimpan file hasil ekspor dengan mekanisme yang didukung perangkat.

7.10 Notifikasi

Sistem notifikasi FinChat bertujuan membantu pengguna mengetahui informasi penting, termasuk peringatan anggaran dan perubahan status yang relevan.

Cakupan MVP

Notifikasi yang sudah didukung oleh implementasi aktual tetap dapat digunakan sesuai mekanisme yang tersedia. Persyaratan notifikasi MVP harus mengacu pada jalur implementasi yang benar-benar aktif dan teruji.

Pengembangan berikutnya — P2

Push notification Android menggunakan Firebase Cloud Messaging (FCM) direncanakan sebagai fitur lanjutan dan belum menjadi persyaratan wajib rilis inti selama integrasi Flutter belum tersedia.

Kriteria penerimaan ketika FCM dikembangkan meliputi:

- Perangkat dapat mendaftarkan token FCM melalui mekanisme yang ditetapkan.
- Backend mengirimkan notifikasi berdasarkan peristiwa dan aturan yang telah disepakati.
- Kegagalan pengiriman ditangani tanpa merusak proses utama aplikasi.
- Token perangkat yang tidak valid dapat ditangani dengan benar.
- Pengguna tidak menerima notifikasi duplikat akibat pemrosesan peristiwa yang sama.

7.11 Panduan/Bantuan

Pengguna dapat melihat konten Panduan/Bantuan yang dikelola Admin.

Konten dapat memiliki:

- Judul.
- Isi.
- Ikon.
- Urutan tampilan.
- Status aktif/nonaktif.

Aplikasi hanya menampilkan section aktif sesuai urutan yang ditetapkan.

7.12 Panel Admin

Admin dapat:

- Melihat ringkasan aktivitas sistem.
- Melihat dan mengelola akun pengguna.
- Mengaktifkan atau menonaktifkan pengguna.
- Mengelola kategori global.
- Mengelola konten Panduan/Bantuan.
- Melihat transaksi pengguna tanpa mengubah nominal.
- Melihat audit trail aktivitas penting.

Admin dibuat melalui seeder atau mekanisme administrasi yang sah, bukan melalui registrasi publik.

7.13 Landing Page

Landing page memberikan informasi produk kepada pengunjung yang belum menggunakan aplikasi.

Konten minimum:

- Penjelasan FinChat.
- Fitur utama.
- FAQ.
- Tautan unduh aplikasi.
- Privacy Policy.
- Terms of Service.

FAQ dapat menggunakan sumber konten Panduan/Bantuan yang dikelola Admin agar informasi tidak perlu dipelihara di dua tempat secara terpisah.

8. UI/UX dan Design System

8.1 Prinsip Desain

- Mengutamakan pencatatan transaksi yang cepat.
- Menampilkan informasi keuangan dengan jelas dan tidak berlebihan.
- Menggunakan label yang mudah dipahami pengguna Indonesia.
- Memberikan umpan balik untuk tindakan berhasil, gagal, dan memerlukan konfirmasi.
- Menjaga konsistensi komponen dan warna antarlayar.

8.2 Palet Warna

Token	Hex	Penggunaan
Primary Dark	#0F172A	Teks utama dan elemen gelap
Primary Blue	#2563EB	Aksi utama dan elemen interaktif
Success Green	#10B981	Pemasukan dan status positif
Danger Red	#EF4444	Pengeluaran dan peringatan kritis

Warning Amber	#F59E0B	Peringatan anggaran
Surface	#F8FAFC	Latar permukaan

8.3 Komponen Visual

- Bottom navigation dengan empat item utama.
- Avatar pada AppBar untuk akses profil.
- Floating Action Button untuk chatbot pada Beranda.
- Kartu ringkasan keuangan.
- Daftar transaksi dengan indikator tipe.
- Progress bar untuk anggaran dan tabungan.
- Donut chart menggunakan CustomPainter Flutter sesuai kebutuhan desain.
- Grafik batang untuk tren keuangan.
- Dialog atau pratinjau untuk hasil chatbot ambigu.
- Status kosong, loading, error, dan retry untuk layar yang mengambil data dari API.

8.4 Prinsip Aksesibilitas

- Warna tidak menjadi satu-satunya penanda pemasukan, pengeluaran, atau status.
- Teks dan angka harus tetap terbaca pada ukuran layar mobile.
- Elemen interaktif harus memiliki label yang jelas.
- Form harus menunjukkan validasi dan pesan kesalahan yang dapat dipahami.
- Grafik perlu memiliki ringkasan angka atau label pendamping.

9. Arsitektur dan Persyaratan Teknis

9.1 Arsitektur Umum

- **Mobile:** Flutter 3.x untuk Android/iOS.
- **Backend:** Laravel 12 sebagai REST API.
- **Admin:** Filament pada web.
- **Landing Page:** Blade Template atau implementasi web yang ditetapkan dalam proyek.

- **Database:** MariaDB 10.11.
- **Autentikasi API:** Laravel Sanctum.
- **Notifikasi:** Laravel Database Notification dan FCM untuk Android.
- **PDF:** DomPDF atau implementasi setara yang sudah dipilih proyek.
- **Excel:** Laravel Excel.
- **Audit Trail:** Spatie Activity Log.
- **Deployment:** Nginx, Docker, dan GitHub sesuai lingkungan proyek.

9.2 Standar API

Seluruh endpoint API yang digunakan pada implementasi saat ini menggunakan prefix standar Laravel /api/, sesuai dengan konfigurasi rute pada src/routes/api.php dan pemanggilan melalui ApiService di Flutter.

Contoh endpoint:

- /api/transactions
- /api/budgets
- /api/debts
- /api/chat-bot/parse-and-save
- /api/debts/{id}/pay

Dokumentasi, pengujian integrasi, dan implementasi klien harus konsisten dengan endpoint aktual tersebut.

Penggunaan prefix /api/v1/ merupakan opsi pengembangan arsitektur untuk fase berikutnya, misalnya ketika dibutuhkan versioning API untuk rilis publik berskala besar. Prefix tersebut **belum dianggap aktif** dan tidak boleh digunakan sebagai asumsi dalam implementasi MVP saat ini.

Perubahan prefix API pada masa mendatang harus dilakukan melalui perencanaan migrasi yang mencakup pembaruan rute backend, ApiService Flutter, dokumentasi, pengujian integrasi, serta strategi kompatibilitas klien.

9.3 Keamanan

- Password di-hash.
- Token disimpan di secure storage pada aplikasi mobile.
- Token dapat dicabut di server.
- Pengguna hanya dapat membaca atau mengubah data miliknya.

- Akun nonaktif ditolak pada request API.
- Admin menggunakan role dan permission.
- Akses Admin terhadap transaksi bersifat read-only.
- Aplikasi menggunakan HTTPS pada lingkungan produksi.
- Data sensitif tidak dicatat ke log secara tidak perlu.
- Endpoint webhook Telegram dihapus dari alur aktif.
- Kolom warisan seperti telegram_* dapat tetap berada di database apabila diperlukan untuk kompatibilitas, tetapi tidak digunakan dalam alur v2.1.

9.4 Konsistensi dan Transaksi Database

Operasi berikut harus menjaga konsistensi secara atomik:

- Pembayaran utang/piutang.
- Pembatalan pembayaran.
- Setoran tabungan.
- Pembatalan setoran.
- Perubahan status tabungan terkait progres.
- Pembuatan transaksi yang dihasilkan dari chatbot bila penyimpanan melibatkan beberapa record.

Gunakan transaksi database dan penguncian baris bila dibutuhkan untuk mencegah race condition serta transaksi ganda.

9.5 Model Data Utama

Entitas yang relevan untuk MVP meliputi:

- users
- categories
- incomes dan/atau expenses, sesuai struktur implementasi
- budgets
- dismissed_budget_alerts
- savings
- saving_deposits

- debts
- debt_payments
- notifications
- panduan_sections
- password_reset_codes
- personal_access_tokens
- activity_log
- device_tokens
- notification_settings

Data transaksi perlu mendukung kategori, nominal, waktu transaksi, deskripsi, sumber pencatatan, dan relasi opsional ke utang/piutang. Nama tabel dan kolom final harus mengikuti skema aktual proyek setelah audit migrasi.

Data keluarga lama, seperti relasi parent_id dan transaction_requests, tidak termasuk alur aktif MVP. Jika dipertahankan untuk kemungkinan fase berikutnya, field tersebut tidak boleh bocor ke respons API mobile.

10. Non-Functional Requirements

10.1 Performa

- Layar utama menggunakan data agregat yang efisien.
- Daftar transaksi menggunakan pagination.
- Query laporan dan dashboard perlu menggunakan filter yang sesuai.
- Pemrosesan parser chatbot dilakukan di backend tanpa ketergantungan pada layanan eksternal berbayar untuk MVP.

Target waktu respons numerik perlu ditetapkan berdasarkan lingkungan deployment dan hasil pengujian performa.

10.2 Keandalan Data

- Operasi pembayaran dan setoran harus atomik.
- Pembatalan transaksi harus memulihkan nilai agregat terkait.
- Operasi yang dapat ditekan berulang harus aman terhadap duplikasi.
- Backup database dilakukan berkala sesuai kebijakan deployment.

10.3 Privasi

- Data keuangan hanya dapat diakses oleh pemiliknya dan Admin sesuai kewenangan.
- Log chatbot, jika disimpan untuk evaluasi, harus memiliki tujuan dan masa retensi yang jelas.
- Kebijakan privasi harus menjelaskan data yang dikumpulkan, digunakan, dan disimpan.

10.4 Kompatibilitas

- Aplikasi mobile ditargetkan untuk Android dan iOS sesuai keputusan rilis.
- Push notification MVP difokuskan pada Android melalui FCM.
- Versi minimum sistem operasi mobile perlu ditetapkan sebelum rilis.

10.5 Pemulihan Kesalahan

- Aplikasi menampilkan pesan kesalahan yang dapat dipahami pengguna.
- Kegagalan jaringan menyediakan opsi mencoba kembali.
- Token yang kedaluwarsa atau tidak valid mengarahkan pengguna ke proses autentikasi yang sesuai.
- Kesalahan validasi menampilkan informasi pada field yang relevan.

11. Kriteria Penerimaan MVP

11.1 Autentikasi

- Pengguna dapat mendaftar dengan nama, email, dan password.
- Pengguna dapat login dan logout.
- Pengguna dapat memulihkan password melalui kode email.
- Akun nonaktif tidak dapat mengakses endpoint privat.
- Registrasi publik tidak menawarkan pilihan Parent atau Child.

11.2 Transaksi

- Pengguna dapat membuat pemasukan dan pengeluaran dengan nominal valid.
- Transaksi langsung memengaruhi ringkasan saldo sesuai aturan.
- Pengguna dapat mengubah atau menghapus transaksi yang memenuhi syarat.
- Pengguna tidak dapat mengakses transaksi milik akun lain.

- Metode pembayaran hanya menerima cash, emoney, bank, other, atau null.
- Metode pembayaran yang tidak dipilih tetap null.

11.3 Anggaran dan Tabungan

- Pengguna dapat membuat anggaran mingguan dan bulanan.
- Penggunaan anggaran dan sisa anggaran dihitung dengan benar.
- Peringatan pada ambang 80% dan 100% tidak berulang untuk periode dan ambang yang sama.
- Pengguna dapat membuat target tabungan dan menambahkan setoran.
- Progres tabungan dihitung otomatis.
- Status completed ditetapkan otomatis ketika target tercapai.
- Pembatalan setoran menghitung ulang nominal terkumpul dan status.
- Setoran tabungan tidak mengubah Saldo Bersih.

11.4 Utang dan Piutang

Fitur utang/piutang dinyatakan memenuhi kriteria MVP apabila:

1. Pengguna dapat membuat dan melihat data utang/piutang sesuai hak aksesnya.
2. Status pembayaran ditampilkan secara konsisten dengan data backend.
3. Pengguna dapat melakukan pelunasan penuh melalui aksi **Mark as Paid**.
4. Endpoint POST /api/debts/{id}/pay memvalidasi data dan status sebelum melakukan perubahan.
5. Pelunasan yang berhasil memperbarui status dan dampak keuangan sesuai aturan bisnis.
6. Pelunasan tidak dapat diproses berulang kali untuk menghasilkan dampak keuangan ganda.
7. Jika proses pelunasan gagal, perubahan database tidak meninggalkan data dalam keadaan parsial atau tidak konsisten.
8. Data utang/piutang hanya dapat diakses atau diubah oleh pengguna yang berwenang.
9. Pengujian MVP tidak mensyaratkan pembayaran parsial, cicilan, maupun pembatalan pembayaran individual.

Pembayaran parsial dan cicilan menjadi kandidat pengembangan fase berikutnya dan memerlukan spesifikasi bisnis, rancangan skema data, serta kriteria penerimaan tersendiri.

11.5 Chatbot

- Input transaksi yang jelas dapat diproses sesuai aturan parser.
- Nominal dan kategori ditampilkan pada kartu hasil.

- Hasil ambigu ditampilkan sebagai pratinjau tanpa disimpan.
- Tombol Simpan membuat transaksi dari pratinjau.
- Tombol Batalkan membatalkan transaksi yang baru dibuat.
- Transaksi chatbot menggunakan source = bot_chat.
- Pesan terkait utang/piutang diarahkan ke alur yang sesuai, bukan langsung dicatat sebagai transaksi biasa.

11.6 Dashboard dan Laporan

- Dashboard menampilkan angka yang konsisten dengan data transaksi.
- Grafik enam bulan terakhir menggunakan data sesuai periode.
- Filter laporan menghasilkan data sesuai periode yang dipilih.
- Ekspor PDF dan Excel berisi ringkasan dan transaksi sesuai filter.
- Kategori netral tidak salah dihitung sebagai pemasukan/pengeluaran statistik.

11.7 Admin dan Landing Page

- Admin dapat mengelola pengguna, kategori global, dan Panduan/Bantuan.
- Admin dapat melihat transaksi tanpa mengubah nominal.
- Activity Log mencatat aktivitas penting yang disepakati.
- Landing page menyediakan informasi produk, FAQ, tautan unduh, dan dokumen legal.
- Bot Telegram tidak lagi menjadi jalur pencatatan transaksi aktif.

11.8 Pengujian Teknis Minimum

Pengujian otomatis perlu mencakup:

- Perhitungan saldo.
- Isolasi data antar-akun.
- Validasi metode pembayaran dan nilai null.
- Penghitungan anggaran.
- Perubahan status tabungan.
- Pembayaran utang dan pembatalannya.
- Perlindungan terhadap pembayaran ganda.
- Akses Admin read-only terhadap transaksi.

- Parser chatbot dan kasus ambigu.

12. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Parser salah mengenali nominal	Transaksi tidak akurat	Pratinjau saat ambigu, tombol Ubah/Batalkan, pengujian pola input
Data pengguna bocor antar-akun	Risiko privasi serius	Scope query berdasarkan pengguna dan tes isolasi data
Pembayaran tercatat ganda	Saldo dan kewajiban salah	Transaksi database, penguncian baris, pengujian konkurensi
Perhitungan saldo tidak konsisten	Dashboard dan laporan berbeda	Satu definisi perhitungan dan pengujian agregasi
Token dicuri	Penyalahgunaan akun	Secure storage, HTTPS, revokasi token
Notifikasi berulang	Pengguna terganggu	Deduplikasi berdasarkan ambang dan periode
Admin mengubah transaksi pengguna	Integritas data terganggu	Hak akses read-only dan pengujian permission
Data lama Parent–Child terbawa	API atau UI tidak sesuai MVP	Pisahkan alur aktif dan uji kontrak API
Perbedaan definisi Saldo Tersedia	Angka membingungkan	Tetapkan aturan tabungan completed dan cancelled sebelum implementasi

13. Roadmap Pengembangan

Tahap 1 — Fondasi dan Autentikasi

- Audit dan penyesuaian skema database.
- Registrasi, login, logout, Google Sign-In, reset password.
- Standar respons API, keamanan, dan isolasi data.

- Panel Admin dasar.

Tahap 2 — Transaksi dan Dashboard

- Pencatatan pemasukan/pengeluaran.
- Riwayat transaksi dan filter.
- Metode pembayaran opsional.
- Dashboard dan agregasi saldo.
- Kategori global.

Tahap 3 — Anggaran dan Tabungan

- Pengelolaan anggaran.
- Peringatan anggaran.
- Target tabungan dan setoran.
- Status tabungan otomatis.

Tahap 4 — Utang, Piutang, dan Chatbot

- Pencatatan utang/piutang.
- Pembayaran bertahap dan pembatalan.
- Pengingat jatuh tempo.
- Chatbot Quick Entry berbasis parser.

Tahap 5 — Laporan dan Penyelesaian Produk

- Grafik dan filter laporan.
- Ekspor PDF/Excel.
- Notifikasi dan FCM Android.
- Panduan/Bantuan.
- Landing page.
- Pengujian regresi, keamanan, dan rilis.

Fase Berikutnya

- Evaluasi peningkatan chatbot dengan LLM backend.
- Fitur keluarga Parent–Child bila diputuskan kembali.

- Pengembangan tambahan berdasarkan hasil penggunaan dan prioritas bisnis.

14. Keputusan Terbuka Sebelum PRD Final

Hal-hal berikut belum boleh diasumsikan final tanpa persetujuan Product Owner:

1. **Kategori pribadi:** apakah pengguna boleh membuat kategori sendiri atau hanya memakai kategori global.
2. **Formula rasio kesehatan keuangan:** definisi dan rumus yang menghasilkan angka pada laporan.
3. **Saldo Tersedia:** perlakuan tabungan berstatus completed dan cancelled.
4. **Jadwal cicilan dan bunga otomatis:** apakah masuk MVP atau fase berikutnya.
5. **Platform rilis:** versi minimum Android/iOS, kanal distribusi, dan tanggal rilis.
6. **Detail implementasi state management dan networking Flutter:** mengikuti standar proyek yang disepakati tim.
7. **Target performa numerik:** batas waktu respons API dan ukuran beban uji.
8. **Detail kebijakan retensi log chatbot:** jika log diaktifkan untuk evaluasi parser.

Keputusan yang sudah ditetapkan dan tidak perlu dibuka kembali dalam dokumen ini:

- Arah produk Mobile Personal + Web Admin + Landing Page.
- Tidak ada Parent–Child pada MVP.
- Metode pembayaran cash, emoney, bank, other.
- Nilai metode pembayaran default adalah null.
- Chatbot MVP menggunakan parser aturan tanpa ketergantungan API AI berbayar.